DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO

LAVA RÁPIDO VEHICULAR

Gestión de calidad y mejora continua del software

José Stiven Perdomo Martínez

Santiago Gordo Pérez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3145555

2026

Resumen

Este documento consolida las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del proyecto formativo Lava Rápido Vehicular, que integra una aplicación móvil React Native/Expo, un panel administrativo React, una API Spring Boot y una base PostgreSQL. El enfoque relaciona las incidencias y soluciones reportadas con medidas de control y propuestas de evolución técnica.

Se identifican correcciones de validaciones, control de nombres duplicados, protección de autenticación y robustecimiento de pagos Wompi. Se presentan las mediciones históricas de rendimiento k6 como línea base para acciones futuras, sin tratarlas como prueba automática de una optimización. Las acciones propuestas se diferencian explícitamente de las implementadas o informadas; no se ejecutaron nuevas pruebas para preparar el presente informe.

Palabras clave: acciones correctivas, acciones preventivas, mejora continua, calidad de software, pruebas, seguridad.

Contenido

1. Introducción y objetivos

2. Contexto técnico, alcance y evidencia

3. Metodología de gestión de acciones

4. Acciones correctivas documentadas

5. Acciones preventivas

6. Acciones de mejoramiento

7. Priorización y plan de seguimiento

8. Indicadores y evidencias

9. Riesgos y condiciones de cierre

10. Conclusiones

Referencias

Anexos

1. Introducción y objetivos

Lava Rápido Vehicular centraliza servicios de lavado, vehículos, reservas, pagos, asignaciones de operadores y notificaciones. Al evolucionar el software, se identifican oportunidades para corregir defectos, evitar recurrencias y mejorar mantenibilidad, experiencia de usuario, rendimiento y seguridad. El presente documento formaliza estas acciones con trazabilidad, prioridad y criterios de aceptación.

1.1 Objetivo general

Documentar y organizar las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del sistema, relacionando cada intervención con el problema abordado, la solución o propuesta, sus componentes y la evidencia disponible.

1.2 Objetivos específicos

- Reconocer correcciones funcionales y de seguridad reportadas durante el desarrollo.
- Definir controles preventivos para reservas, pagos, autenticación y persistencia.
- Plantear mejoras medibles para operación, accesibilidad y observabilidad.
- Asignar prioridades, responsables sugeridos, evidencias y criterios de cierre.
- Evitar declarar finalizadas acciones cuya ejecución o validación no está documentada.

1.3 Alcance

Comprende frontend móvil de cliente y operador, panel web administrativo, API REST Java/Spring Boot, migraciones PostgreSQL/Liquibase e integraciones Wompi, correo y notificaciones. No se incluye la configuración de CI/CD, seguimiento GPS de operadores, inventario físico ni contabilidad detallada.

2. Contexto técnico, alcance y evidencia

Componente	Estado técnico de referencia	Uso en la mejora
Móvil	React Native 0.88, Expo SDK 58, TypeScript	Validaciones, navegación, accesibilidad y avisos
Panel	React 19, Vite 6, Zustand	Catálogos, turnos, controles de UI y autorización
API	Java 17, Spring Boot 4.0.9, Spring Security/JWT	Reglas de negocio, respuestas HTTP y Wompi
Datos	PostgreSQL 16, Liquibase; 18 tablas de aplicación y 24 changesets declarados	Integridad, concurrencia, migraciones y trazabilidad

Las versiones son las descritas en el inventario de repositorios con fecha 4 de noviembre de 2026. No se inspeccionaron nuevamente los repositorios ni la instancia de producción al elaborar este entregable. La

documentación técnica indica código y configuraciones, pero no demuestra por sí misma la ejecución de todos los flujos en un entorno desplegado.

2.1 Estados de las acciones

Estado	Interpretación
Implementada / reportada	El historial del equipo describe una modificación hecha en código; su verificación actual puede requerir pruebas y revisión de commit.
Identificada en código	Existe evidencia de una protección o componente, sin ejecución reciente demostrada.
Propuesta	Medida futura o recomendable; no se afirma implementada.
Pendiente de validación	Requiere evidencia de ejecución, integración o aprobación para su cierre formal.

3. Metodología de gestión de acciones

Una acción correctiva atiende un error observado; una preventiva reduce la probabilidad de una falla futura; una acción de mejoramiento eleva la calidad o capacidad del sistema. Cada registro incluye identificador, situación, respuesta técnica, alcance, evidencia y criterio de cierre. Cuando no hay resultados posteriores verificables, la acción no se presenta como certificada.

3.1 Ciclo de tratamiento

- Detectar: registrar incidencia, requisito o indicador con fecha y ambiente.
- Analizar: identificar causa técnica comprobable o hipótesis por validar.
- Actuar: corregir el defecto, establecer control o proponer mejora.
- Verificar: ejecutar pruebas pertinentes y registrar resultado, commit y evidencia.
- Cerrar y prevenir: revisar regresiones, documentar aprendizaje y aprobar la acción.

3.2 Criterios de prioridad

Prioridad	Criterio	Respuesta recomendada
Alta	Riesgo de acceso indebido, aprobación incorrecta de pagos o pérdida de integridad	Tratar antes de liberar versión y exigir prueba de regresión
Media	Fallo funcional, experiencia deficiente o trazabilidad incompleta	Planificar en la siguiente iteración y medir efecto
Baja	Ajuste visual o documental sin impacto crítico	Corregir con revisión de calidad y mantenimiento

4. Acciones correctivas documentadas

Las siguientes acciones recogen correcciones informadas en el historial de desarrollo. La columna de verificación distingue el cambio reportado de una prueba de aceptación realizada para este informe.

ID / prioridad	Situación	Acción aplicada	Estado de evidencia
AC-01 · Alta	La creación de servicios no distinguía correctamente un nombre repetido.	Excepción específica para nombre duplicado y respuesta HTTP 409; validación visible en el panel.	Corrección y pruebas reportadas; no reejecutadas aquí.
AC-02 · Alta	Problema de inyección de dependencias del cliente de consulta de transacciones.	Ajuste de registro/inyección de WompiTransactionClientImpl y timeouts de conexión/lectura (5 s/10 s).	Solución informada; falta evidencia sandbox actual.
AC-03 · Alta	Operaciones externas podían interferir con el manejo de transacciones de base de datos.	Separación de comunicación externa y actualización transaccional; ejecutor REQUIRES_NEW y conciliación/verificación revisadas.	Cambio documentado; validar concurrencia, reintentos y eventos externos.
AC-04 · Media	Entradas inválidas y mensajes insuficientemente consistentes en formularios.	Validación de correo en login/registro/recuperación/cambio; restricciones de nombres y confirmación visual de contraseñas.	Correcciones reportadas en HU-62; requiere captura/prueba de regresión actual.
AC-05 · Media	Textos y distribución de pantallas inconsistentes.	Etiqueta de eliminación, placeholder de placa, ajustes safe area, centrado visual y teclado en pantallas de recuperación.	Correcciones reportadas en HU-62; no reejecutadas para este documento.

4.1 Fichas de seguimiento y criterio de cierre

AC-01 — Servicios duplicados

Alcance: Backend servicios; panel administrativo. Situación atendida: La creación de servicios no distinguía correctamente un nombre repetido. Intervención: Excepción específica para nombre duplicado y respuesta HTTP 409; validación visible en el panel. Evidencia disponible: Corrección y pruebas reportadas; no reejecutadas aquí.

Cierre recomendado: ejecutar creación de servicio con nombre existente y comprobar HTTP 409, persistencia sin duplicado y mensaje en el panel.

AC-02 — Inicialización de cliente Wompi

Alcance: Backend pagos e integración Wompi. Situación atendida: Problema de inyección de dependencias del cliente de consulta de transacciones. Intervención: Ajuste de registro/inyección de

WompiTransactionClientImpl y timeouts de conexión/lectura (5 s/10 s). Evidencia disponible: Solución informada; falta evidencia sandbox actual.

Cierre recomendado: confirmar contexto Spring, respuesta de Wompi simulada y tratamientos controlados de timeout/error sin filtrar secretos.

AC-03 — Límites de transacción en pagos

Alcance: PagoService, ejecutor transaccional y repositorios. Situación atendida: Operaciones externas podían interferir con el manejo de transacciones de base de datos. Intervención: Separación de comunicación externa y actualización transaccional; ejecutor REQUIRES_NEW y conciliación/verificación revisadas. Evidencia disponible: Cambio documentado; validar concurrencia, reintentos y eventos externos.

Cierre recomendado: verificar operación pendiente, aprobación, rechazo, webhook duplicado y consistencia entre pago e intento con datos sintéticos.

AC-04 — Campos de autenticación móvil

Alcance: Frontend móvil autenticación. Situación atendida: Entradas inválidas y mensajes insuficientemente consistentes en formularios. Intervención: Validación de correo en login/registro/recuperación/cambio; restricciones de nombres y confirmación visual de contraseñas. Evidencia disponible: Correcciones reportadas en HU-62; requiere captura/prueba de regresión actual.

Cierre recomendado: pruebas positivas/negativas de correo y contraseña, comprobación de errores accesibles y ausencia de envío de formulario inválido.

AC-05 — Usabilidad de vehículos y recuperación

Alcance: Frontend móvil vehículos y autenticación. Situación atendida: Textos y distribución de pantallas inconsistentes. Intervención: Etiqueta de eliminación, placeholder de placa, ajustes safe area, centrado visual y teclado en pantallas de recuperación. Evidencia disponible: Correcciones reportadas en HU-62; no reejecutadas para este documento.

Cierre recomendado: comprobar visualmente en Android los textos, el teclado, las áreas seguras y el manejo de navegación en distintas resoluciones.

5. Acciones preventivas

Las medidas preventivas se orientan a evitar recurrencias o contener fallas previsibles. Se distingue la protección ya identificada de las medidas que conviene ejecutar o ampliar.

ID / prioridad	Riesgo prevenido	Control y alcance	Estado
AP-01 · Alta	Abuso de endpoints de autenticación	Límite por IP y ruta de cinco intentos en quince minutos, con HTTP 429. Seguridad backend; AuthRateLimitFilter.	Identificada/implementada en código; comprobar frente a proxies y múltiples instancias.
AP-02 · Alta	Confirmación falsa de pagos	Validación de firma/checksum, monto, referencia, ambiente y estado remoto antes de aprobar; identificación de duplicados. PagoService y servicio de firmas.	Identificada en lógica backend; confirmar integraciones Wompi en sandbox.
AP-03 · Alta	Reservas solapadas	Validaciones de horario, estado y propiedad; restricción PostgreSQL de exclusión GiST sobre vehículo/intervalo. ReservaService y migración SQL de reservas.	Declarada en código y migraciones; verificar en base de pruebas.
AP-04 · Alta	Migraciones inconsistentes	Validar raíz Liquibase, checksums, respaldos, estado y restauración antes de aplicar cambios. Repositorio de base de datos y ambientes.	Propuesta operativa, sin acta actual de ejecución.
AP-05 · Media	Permisos insuficientes	Matriz de autorización por rol y propiedad, pruebas negativas de endpoints y rechazo a tokens expirados. Spring Security, móvil y panel.	Control JWT identificado; campaña integrada propuesta.
AP-06 · Media	Exposición de secretos/datos	Uso de configuración segura, registros sin credenciales, imágenes y evidencias anonimizadas. Todos los repositorios y entregables.	Recomendación de operación/documentación.

5.1 Medidas prioritarias pendientes

- Comprobar el límite de autenticación bajo despliegue detrás de proxy y determinar si requiere almacenamiento compartido por réplica.
- Ejecutar pruebas de idempotencia y concurrencia de pago y reserva en ambiente aislado con datos sintéticos.
- Verificar backups y restauración de PostgreSQL, con historial Liquibase trazable antes de actualizaciones.
- Documentar escenarios de error de red y reconsulta del estado persistido antes de repetir operaciones sensibles.

6. Acciones de mejoramiento del software

Las mejoras buscan indicadores observables; no todas corresponden a defectos previos. El rendimiento medido con k6 ofrece una línea base local, no evidencia de que ya se haya mejorado la velocidad en producción.

ID / prioridad	Mejora	Acción concreta	Indicador sugerido	Estado
AM-01 · Alta	Observabilidad de backend	Instrumentar métricas JVM, GC, HikariCP, latencia y errores por endpoint en pruebas.	Visibilidad de cuellos de botella y alertas fundamentadas.	Propuesta
AM-02 · Alta	Regresión funcional integral	Consolidar y ejecutar casos E2E cliente → reserva → pago sandbox → operador → calificación.	Confianza en integración y cambios por versión.	Propuesta
AM-03 · Media	Rendimiento y capacidad	Repetir escenarios k6 con infraestructura controlada; comparar p95, errores y throughput.	Detectar regresiones y establecer capacidad por ambiente.	Propuesta sobre línea base histórica
AM-04 · Media	Experiencia móvil	Revisar accesibilidad, teclado, contraste, mensajes, estados de carga y tema/idiomas.	Mayor claridad y reducción de fricción en tareas.	Correcciones parciales reportadas; ampliación propuesta
AM-05 · Media	Notificaciones	Validar historial, indicador no leídas, lectura individual/global y, cuando aplique, push/correo.	Mensajes oportunos y coherencia con eventos confirmados.	Código identificado; pruebas integradas pendientes
AM-06 · Media	Mantenibilidad y documentación	Mantener contratos API, diagramas, versiones, migraciones, instrucciones y evidencias alineadas.	Facilita soporte, incorporación y entrega académica.	Propuesta continua
AM-07 · Media	Auditoría técnica	Ampliar registro centralizado de eventos y errores con retención y protección de datos.	Trazabilidad de fallos y acciones críticas.	Propuesta; cobertura actual limitada

6.1 Línea base cuantitativa de rendimiento

Escenario (local, 23/10/2026)	Resultado histórico	Interpretación
Smoke 1 VU / 30 s	1.477 HTTP; p95 business 15,74 ms; 0 % errores	Cumplió umbrales del escenario
Carga escalonada hasta 50 VUs	p95 business global 132,17 ms; 0 % errores	Mayor latencia al elevar concurrencia
Carga sostenida 50 VUs / 5 min	308,44 business req/s; p95 201,74 ms; 0 % errores	Base comparativa local, solo lecturas
75/100 VUs y 50 VUs / 15 min	No ejecutados	No inferir capacidad o cumplimiento

Las mediciones se realizaron sobre consultas HTTP autenticadas de solo lectura en un entorno local aislado; no equivalen a la capacidad del servicio Render ni cubren escrituras, Wompi, correo o notificaciones. No se dispone de métricas JVM/HikariCP de aquella ejecución, por lo que no se atribuyen causas específicas al aumento de latencia.

7. Priorización y plan de seguimiento

El siguiente plan es una propuesta de seguimiento, no un cronograma aprobado ni evidencia de que sus actividades se hayan ejecutado. El responsable indicado designa una función de equipo, no una asignación personal confirmada.

Orden	Acciones	Responsable sugerido	Evidencia de cierre
1 · Alta	AC-01 a AC-03; AP-01 a AP-03	Backend / QA	Pruebas negativas, concurrencia y sandbox; commit y resultados
2 · Alta	AP-04; AM-02	Backend / datos / QA	Backup/restore probado; suite E2E y reporte
3 · Media	AC-04/05; AM-04/05	Frontend móvil / QA	Capturas anonimizadas, test y checklist Android
4 · Media	AM-01/03/07	Backend / QA	Comparativo de métricas y registros depurados
5 · Continua	AP-05/06; AM-06	Equipo full stack	Matriz de roles y documentación versionada

7.1 Registro mínimo por acción

- Identificador, tipo (correctiva, preventiva, mejora) y severidad.
- Hallazgo y posible causa, con referencia al módulo o requisito.
- Intervención y estado de avance; rama/commit al cerrar.
- Casos positivos y negativos, resultado observado y evidencia.
- Fecha y ambiente de verificación, responsable y aprobación de cierre.

8. Indicadores y evidencias

Indicador	Cómo medirlo	Meta o decisión
Regresiones de servicio duplicado	Pruebas de creación repetida y código 409	Sin registros duplicados ni respuestas ambiguas
Protección de login	Solicitudes por ruta/IP y rechazo HTTP 429	Respeto de política configurada, con evaluación multiinstancia
Consistencia de pagos	Intentos, estado remoto, webhooks repetidos	Sin aprobación sin verificación; duplicados trazados
Integridad de reservas	Casos de solapamiento y límites horarios	Sin reservas activas superpuestas del mismo vehículo
Latencia p95 y errores	k6 en entorno aislado, por versión	Comparar con línea base y umbrales predefinidos
Cobertura verificada	Casos ejecutados con evidencia / casos planificados	Reportar cobertura real, no estimada
Incidencias recurrentes	Defectos reabiertos y causa agrupada	Tendencia decreciente, medir antes de fijar umbral

8.1 Índice de evidencia disponible

Fuente	Contenido útil	Límite
Informe k6 del equipo (27/10/2026)	Métricas de smoke, carga escalonada y carga sostenida	Las salidas JSON originales se referencian, pero no se aportaron aquí
Inventario técnico de repositorios (04/11/2026)	Módulos, clases, restricciones SQL, patrones y configuraciones	Inspección de archivos, no ejecución integrada
SRS Lava Rápido Vehicular (2026)	RF1–RF13 y RNF1–RNF12, alcance funcional	Define expectativas, no acredita resultados
Historial de correcciones HU-33/HU-35/HU-62	Descripción de las modificaciones comunicadas por el equipo	Requiere vincular PR/commit y pruebas recientes para cierre formal

Archivos de rendimiento referenciados en el informe del equipo: performance/reports/smoke-20261023-071304.json; load-20261023-071820.json; constant-50-vus-20261023-073343.json; K6_PERFORMANCE_REPORT.md. Deben anexarse desde el repositorio si se utilizarán como evidencia primaria.

9. Riesgos y condiciones de cierre

Riesgo	Consecuencia	Tratamiento
Confundir solución reportada con regresión aprobada	Cierre de defectos sin respaldo reciente	Asociar pruebas, resultado, commit y fecha
Rendimiento local extrapolado a producción	Expectativas de capacidad incorrectas	Separar ambientes, hardware y rutas evaluadas
Pago confirmado por señal del cliente	Inconsistencia o doble aprobación	Verificación segura de proveedor y prueba idempotente
Cambios en BD sin respaldo	Pérdida de datos o diferencias de esquema	Respaldo, validate/status, restauración y plan reversible
Logs y capturas con datos personales	Exposición de información	Anonimizar, limitar retención y permisos

Una acción se considera cerrada únicamente cuando se identifica la versión de software, se ejecuta una prueba relacionada en un ambiente autorizado, se registra resultado y evidencia depurada, y el equipo aprueba el cierre. Las medidas preventivas continuas requieren revisión periódica, no un cierre definitivo basado solo en su diseño.

10. Conclusiones

El proyecto presenta medidas reportadas de corrección en catálogo, pagos y experiencia móvil, así como controles de seguridad e integridad reconocibles en el diseño actual. Los casos de servicio duplicado, limitación de autenticación y consistencia de Wompi merecen especial prioridad porque afectan el comportamiento seguro y la confiabilidad de operaciones esenciales.

La información de k6 demuestra resultados históricos positivos en pruebas locales de lectura bajo los umbrales definidos, pero no demuestra una optimización posterior ni capacidad equivalente en producción. Las acciones de mejoramiento propuestas proporcionan una ruta verificable de observabilidad, integración, seguridad, calidad de interfaz y documentación. Su cumplimiento deberá acreditarse mediante ejecución y registros de cierre específicos.

Referencias

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026a). Especificación de requisitos de software: Lava Rápido Vehicular [Documento interno].

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026b). Informe técnico de pruebas de rendimiento: Backend Spring Boot y Apache k6 (27 de octubre de 2026) [Informe técnico interno].

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026c). Documentación de diseño del software [Documento interno].

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026d). Documentación de pruebas del software [Documento interno].

Equipo de Lava Rápido Vehicular. (2026e). Registro técnico de correcciones y estado de componentes del proyecto [Información interna de desarrollo].

Grafana Labs. (s. f.). Grafana k6 documentation. https://grafana.com/docs/k6/latest/

Anexo A. Formato de seguimiento de acciones

Campo	Registro por completar
ID / clase / prioridad	_____
Descripción / causa	_____
Módulo / requisito	_____
Cambio, PR o commit	_____
Prueba / resultado esperado	_____
Resultado real / evidencia	_____
Ambiente / fecha	_____
Responsable / aprobador	_____
Estado de cierre	_____

Anexo B. Reglas de tratamiento de información

Usar datos sintéticos o anonimizados. No adjuntar contraseñas, tokens, secretos Wompi, contactos, placas ni datos de transacciones reales.